

TodoApp.ConsoleUI — Ứng dụng Quản lý Công việc

Ứng dụng console đơn giản để quản lý công việc cá nhân (To-Do), viết bằng C# / .NET 8.

Lưu trữ cục bộ bằng file JSON, không cần cài đặt database hay server.

Yêu cầu hệ thống

Thành phần	Yêu cầu
-----	-----
Hệ điều hành	Windows 10 (64-bit) trở lên
.NET Runtime	.NET 8 Runtime (nếu dùng framework-dependent)
Bản self-contained	Không cần cài .NET — chạy trực tiếp từ .exe
Bộ nhớ RAM	Tối thiểu 64 MB
Dung lượng đĩa	~70 MB (bản self-contained) / ~1 MB (framework-dependent)
Màn hình	Terminal hỗ trợ UTF-8 (Windows Terminal, PowerShell 5+, cmd)

Hướng dẫn chạy

Cách 1: Chạy bằng .exe (self-contained — không cần cài .NET)

```
publish\win-x64\TodoApp.ConsoleUI.exe
```

Hoặc double-click file **TodoApp.ConsoleUI.exe** trong thư mục **publish\win-x64**.

Cách 2: Chạy bằng `dotnet run` (yêu cầu .NET 8 SDK)

```
dotnet run --project src/TodoApp.ConsoleUI
```

Cách 3: Build Debug và chạy

```
dotnet build src/TodoApp.ConsoleUI
dotnet src/TodoApp.ConsoleUI/bin/Debug/net8.0/TodoApp.ConsoleUI.exe
```

Cách 4: Chạy từ Release build

```
dotnet build src/TodoApp.ConsoleUI -c Release
src/TodoApp.ConsoleUI/bin/Release/net8.0/TodoApp.ConsoleUI.exe
```

Phím tắt / Lựa chọn menu

Ứng dụng điều hướng bằng bàn phím. Nhập số tương ứng rồi nhấn **Enter**.

Menu chính

Phím	Chức năng
-----	-----
1	Tạo công việc mới

2	Sửa công việc (nhập số thứ tự)
3	Xóa công việc (nhập số thứ tự)
4	Toggle hoàn thành / mở lại (nhập số thứ tự)
5	Lọc danh sách (Tất cả / Đang chờ / Đã hoàn thành)
Q hoặc 0	Thoát ứng dụng

Tạo công việc mới

Trường	Bắt buộc	Mô tả
-----	-----	-----
Tiêu đề	Có	Tối đa 200 ký tự
Mô tả	Không	Tối đa 1000 ký tự; Enter để bỏ qua
Ưu tiên	Không	1 Không / 2 Thấp / 3 Trung bình / 4 Cao
Ngày hạn	Không	Định dạng yyyy-MM-dd; Enter để bỏ qua

Xác nhận và hủy thao tác

Phím	Ý nghĩa
-----	-----
Y + Enter	Xác nhận
N + Enter (hoặc Enter)	Hủy

Vị trí file dữ liệu

Dữ liệu được lưu tự động tại:

```
%LOCALAPPDATA%\KZTEK\ToDoApp\todos.json
```

Ví dụ trên Windows 10/11:

```
C:\Users\<TênNgườiDùng>\AppData\Local\KZTEK\ToDoApp\todos.json
```

File	Mô tả
-----	-----
todos.json	File dữ liệu chính (tạo tự động khi khởi động lần đầu)
todos.bak.json	Bản sao lưu tự động khi file dữ liệu bị hỏng
todos.tmp	File tạm trong quá trình ghi (tự xóa sau khi ghi xong)

Để thay đổi thư mục lưu dữ liệu (ví dụ cho test), đặt biến môi trường:

```
$env:TODOAPP_DATA_DIR = "C:\MyData\ToDoApp"
```

Gỡ cài đặt

Xóa thư mục publish\win-x64\ (hoặc thư mục chứa .exe) và thư mục dữ liệu:

```
%LOCALAPPDATA%\KZTEK\ToDoApp\
```

Thông tin phiên bản

Thông tin	Giá trị
-----	-----
Phiên bản	1.0.0
Framework	.NET 8
Kiến trúc	Layered (Domain → Application → Infrastructure → ConsoleUI)
Lưu trữ	JSON file (atomic write)
Ngày build	2026-06-02

Phát triển bởi KZTEK — kztek.net